

背景简介

为完成毕设选题“基于视觉定位的自主无人机(P450)测绘数据采集和处理”，实验室购入器材阿木实验室Prometheus450型(P450)科研无人机，配备了搭载 NVIDIA Jetson Orion NX 模块的微型边缘计算机 Allspark、开源飞控PX4、Intel RealSense系列双目跟踪相机T265，以及与其相关预先完成编译的常规SDK配置。

```
ier NX (Developer Kit Version) - JC: Running - 15W 6CORE
NVIDIA Jetson Xavier NX (Developer Kit Version) - Jetpack 4.4.1 [L4T 32.4.4]

- Up Time:      0 days 0:39:39
- Jetpack:      4.4.1 [L4T 32.4.4]
- Board:
  * Type:        Xavier NX (Developer Kit Version)
  * SOC Family:  tegra194      ID: 25
  * Module:      P3668         Board: P3509-000
  * Code Name:    jakku
  * Cuda ARCH:    7.2
  * Serial Number: 1422822000143
- Libraries:
  * CUDA:         10.2.89
  * OpenCV:       3.3.1   compiled CUDA: YES
  * TensorRT:     7.1.3.0
  * VPI:          0.4.4
  * VisionWorks:  1.6.0.501
  * Vulkan:       1.2.70
  * cuDNN:        8.0.0.180

Version: 3.0.2
Author: Raffaello Bonghi
e-mail: raffaello@rnext.it

- Hostname:      amov
- Interfaces:
  * eth0:        192.168.10.101

1ALL 2GPU 3CPU 4MEM 5CTRL 6INFO Quit Raffaello Bonghi
```

当然，作为科研实验无人机，与大疆等公司成熟产品相比。无论是飞机本身，还是开发套件，都显得相对原始，在使用过程中需要谨慎处理各项细节，安全第一。飞行保养参考[P450室外首飞](#)



ORB_SLAM2安装编译

经老师指导，确定研究技术路径为[Simultaneous localization and mapping](#)(SLAM)。而经过初步理论对比研究，确定先测试综合性能优良且兼容各类传感器极具泛用性的经典算法[ORB_SLAM2](#)(考虑到现有软硬件环境，选择采用兼容性更好的第二代算法)。

算法本身安装编译过程操作相对容易，按照仓库中指导逐步运行以下命令即可。

```
1 | git clone https://github.com/raulmur/ORB_SLAM2.git ORB_SLAM2
```

```
1 | cd ORB_SLAM2
2 | chmod +x build.sh
3 | ./build.sh
```

也可将安装脚本build.sh中的命令拆开依次执行安装，先安装编译各依赖项再处理算法本身，注意彼此版本的兼容性即可。

然而，要想调用本地传感器实时运行ORB_SLAM2算法且具有良好的开发环境，还需要完成ROS接口的编译。这里简单解释一下：在ROS视角下，算法本身即为功能包，功能包中的节点为由源码编译而来的可执行程序。ROS接口编译即将自主编写的C++/Python源码编译为可执行程序。

依据官网指导，需在功能包中运行如下命令(build_ros.sh脚本之中)：

```
1 | cd Examples/ROS/ORB_SLAM2
2 | mkdir build
3 | cd build
4 | cmake .. -DROS_BUILD_TYPE=Release
5 | make -j
```

然而，由于不是自己配置的系统环境。在此处编译着实吃了不少亏（偷掉的懒早晚得还）如前图显示，本机配置CUDA加速的opencv版本为3.3.1，但ROS环境却内置并兼容3.2.0版本。本人在反复摸索之后将ORB_SLAM2算法配置文件CMakeLists.txt中opencv相关语句改为如下后通过编译：

```
1 | find_package(OpenCV 3.2.0 REQUIRED)
2 | if(NOT OpenCV_FOUND)
3 | message(FATAL_ERROR "OpenCV 3.2.0 not found.")
4 | endif()
```

最后，再将算法左右图像来源设置为T265鱼眼相机，并重新编译通过。具体需要将ROS接口中的ros_stereo.cc文件修改如下：

```
1 | message_filters::Subscriber<sensor_msgs::Image> left_sub(nh,
  | "/camera/fisheye1/image_raw",1);
2 | message_filters::Subscriber<sensor_msgs::Image> right_sub(nh,
  | "/camera/fisheye2/image_raw",13;
```

T265检测与调用

如背景简介所述，阿木实验室已经在P450已经安装[T265相关SDK](#)，下面的二次开发便可方便地直接调用其API完成所需功能。

首先用如下命令检测T265连接情况，如果未检测到，重新插拔相机与Allspark计算机USB接口再次尝试。

```
1 | rs-sensor-control
```

确定检测到设备后，便可尝试利用ROS启动相机相关功能节点，输入如下命令：

```
1 | roslaunch realsense2_camera rs_t265.launch
```

注意在运行前先去此launch文件中找到fisheye，把鱼眼相机打开，默认是关闭的。可输入以下命令进行话题监测核实。

```
1 | rostopic list
```

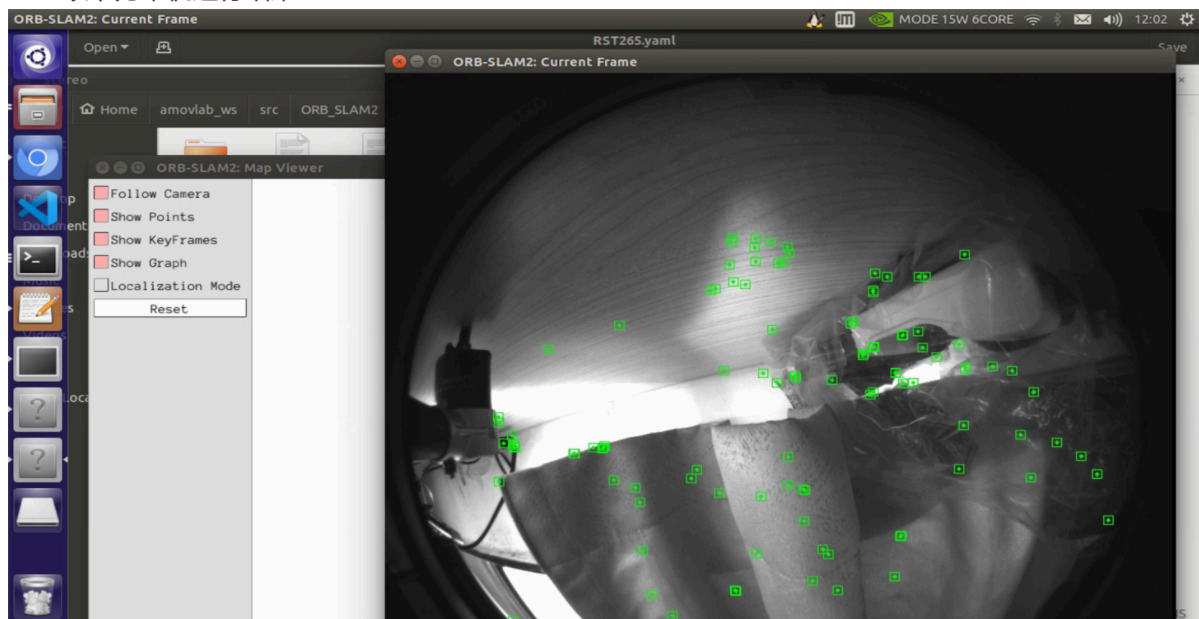
最后，还需要为T265相机补充一份yaml配置文件，参考[这篇博客](#)

算法实时运行测试与结果

在上述准备工作全部完成后，便可正式开启双目T265实时运行ORB-SLAM2步骤，具体则为在ORB-SLAM2算法文件夹下输入以下三行命令：

```
1 | roscore
2 | rosrn ORB_SLAM2 Stereo Vocabulary/ORBvoc.txt Examples/Stereo/RST265.yaml
  false
3 | roslaunch realsense2_camera rs_t265.launch
```

以下为本机运行结果：



本实验充分验证双目视觉SLAM算法应用到真机的可行性，不过尚缺各环节的进一步打通。如利用视觉定位信息指导飞控自主飞行，应用视差计算深度算法进行稠密重建，从而解锁避障、导航等进一步的潜能，下面可以进一步推进相关方面功能完善。